Mapping Class Group de una superficie es un grupo topológico

Octava Escuela Oaxaqueña de Matemáticas

Estudiante: Juan Armando Parra Flores

Grupo: Superficies Topológicas y sus Homeomorfismos



XeLaTeXed on 2023/02/04

Table of contents

Isotopías y $Hom_0(S)$

Isotopía está determinada por $Hom_0(S)$

Mapping Class Group $MCG(S)$

$Hom_0(S)$ subrgupo normal de $Hom(S)$

Detalles

Referencias

Isotopías y $Hom_0(S)$

Topología Compacto abierta en $Hom(S)$

El grupo de homeomorfismos de una superficie S denotado por $Hom(S)$ tiene la topología *compacto-abierta*, definida por los elementos prebásicos

$$Nb(K,O) = \{f : S \to S : \text{ homeomorfismo con } f(K) \subseteq O\},$$

donde K es un compacto de la superficie y O un abierto.

$Hom(S)$ es grupo topológico

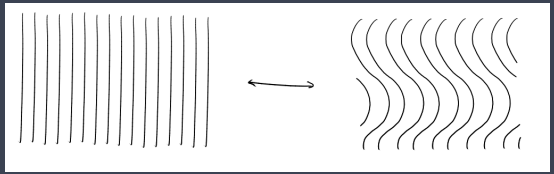
Con esta topología, el grupo $Hom(S)$ es un *grupo topológico*. Es decir, las operaciones del grupo

$$\mu(f, g) = f \circ g \qquad\qquad \nu(f) = f^{-1}$$

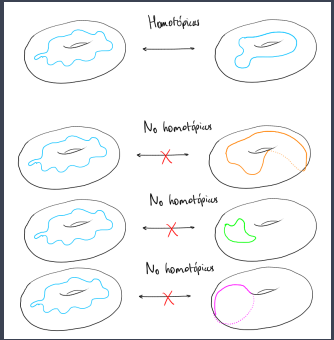
son continuas. De manera equivalente, la función $\lambda(f, g) = f^{-1} \circ g$ es continua.

Observación: La continuidad de λ es equivalente a la continuidad de μ y ν juntas.

Entre dos homeomorfismos $f, g \in Hom(S)$ distintos, no se distinguen necesariamente propiedades cualitativas de la superficie S. Por ejemplo la acción de un homeomorfismo isotópico a id_S puede visualizarse como



La isotopía se define de una forma similar a la homotopía. Identifica homeomorfismos que son “similares” en cierto sentido, así como la homotopía identifica curvas, considerándolas similares, mientras cualitativamente rodeen los agujeros de la superficie del “mismo modo”.



Veremos que la relación de isotopía está determinada por la componente arcoconexa del homeomorfismo identidad $id_S : S \to S$, denotada por

$$Hom_0(S) = \{f \in Hom(S) : \text{ existe un camino continuo de } f \text{ a } id_S\}.$$

Esta es una condición más algebraica, como veremos más adelante.

Definición de isotopía

Definición 1. Dada una superficie S, una isotopía es una función continua $F : S \times I \to S$, tal que para cada tiempo $t \in I = [0, 1]$, la función $F_t : S \to S$ dada por

$$p \mapsto F(p, t)$$

es un homeomorfismo.

Diremos que $f, g \in Hom(S)$ son isotópicos si existe una isotopía $F : S \times I \to S$ tal que $F_0 = f$ y $F_1 = g$.

Observación: La relación de isotopía, es decir, "$f \sim g$ si f y g son isotópicas", es una relación de equivalencia.

¿Existe un camino continuo entre ellas?

A priori no es lo que dice la definición, sin embargo como estamos trabajando con la topología *compacto-abierta*, probaremos que f, g sean isotópicas es equivalente a que existe $\mathscr{L} : I \to Hom(S)$ un camino continuo que las conecta.

Isotopías y $Hom_0(S)$

Isotopía está determinada por $Hom_0(S)$

Proposición 1. En una superficie S, dada $f \in Hom(S)$ y $F : S \times I \to S$ una isotopía, se cumple que $f \circ F : S \times I \to S$ es una isotopía.

Este resultado, que no es muy difícil de verificar, implica que dos $f, g \in Hom(S)$ serán isotópicos si, y sólo si $f^{-1} \circ g$ es isotópico a la identidad id_S.

Conectando la isotopía con la componente arcoconexa $Hom_0(S)$

Proposición 2. Sea $F : S \times I \to S$ una **función** tal que en cada tiempo t, tenemos $F_t \in Hom(S)$. Tendremos que F es isotopía si, y sólo si,

$$\begin{array}{rccc} \mathscr{L} : & I & \longrightarrow & Hom(S) \\ & t & \longmapsto & F_t \end{array}$$

es una función continua.

Demostración: ($\Rightarrow$) Suponiendo F es isotopía (es continua), para probar la continuidad de $\mathscr{L}$, basta ver que $\mathscr{L}^{-1}(Nb(K,U))$ es abierto, cuando K es compacto y U es abierto.

Pero no es difícil ver que

$$\mathscr{L}^{-1}(Nb(K,U)) = \left\{t \in I \,:\, K \times \{t\} \subseteq F^{-1}(U)\right\}.$$

Tomando un $t_0 \in \mathscr{L}^{-1}(Nb(K,U))$, tenemos el tubo $K \times \{t_0\} \subseteq F^{-1}(U)$. Por el Lema del Tubo, existe un entorno W de t_0 con $K \times W \subseteq F^{-1}(Nb(K,U))$.

Con este abierto obtenemos $t_0 \in W \subseteq \mathscr{L}^{-1}(Nb(K,U))$, probando que este es abierto.

($\Leftarrow$) Teniendo la continuidad de $\mathscr{L}$, notemos que la función F se puede factorizar como la siguiente composición

$$\begin{array}{rccccc} F: & S\times I & \longrightarrow & S\times Hom(S) & \longrightarrow & S \\ & (p,t) & \longmapsto & (p,F_t) & \longmapsto & F_t(p). \end{array}$$

Para ver que F es continua, sólo necesitamos que la acción de evaluación

$$\begin{array}{ccc} S\times Hom(S) & \longrightarrow & S \\ (p,f) & \longmapsto & f(p) \end{array}$$

sea continua. Pero eso se debe a que estamos trabajando con la topología *compacto-abierta*.

Si $U \subseteq S$ es un entorno de $f(p)$, entonces $f^{-1}(U)$ es entorno de p. Sabemos que S es localmente compacta, con lo que encontramos un abierto V con $\overline{V}$ compacta y

$$p \in V \subseteq \overline{V} \subseteq f^{-1}(U).$$

Podemos deducir que $f(\overline{V}) \subseteq U$ y con ello $f \in Nb(\overline{V}, U)$.

No es difícil ver que $(p, f) \in V \times Nb(\overline{V}, U)$ y este último cumple que al aplicar la acción de evaluar a sus elementos, lo resultante permanece en U. ■

Entonces demostramos la simplificación deseada entre la relación de isotopía de dos homeomorfismos:

$$
\begin{aligned}
f, g \in Hom(S) \text{ son isotópicos } &\iff f^{-1} \circ g \text{ es isotópico a } id_S \\
&\qquad \text{con una isotopía } F : S \times I \to S, \\
&\iff f^{-1} \circ g \text{ e } id_S \text{ son conectadas por el camino} \\
&\qquad \mathscr{L} : I \to Hom(S) : t \mapsto F_t, \\
&\iff f^{-1} \circ g \in Hom_0(S).
\end{aligned}
$$

Mapping Class Group $MCG(S)$

Mapping Class Group $MCG(S)$

$Hom_0(S)$ **subrgupo normal de** $Hom(S)$

Relevancia de $Hom_0(S)$

Al comprobar que $Hom_0(S) \trianglelefteq Hom(S)$ podremos aprovechar esta propiedad algebraica y la clasificación por isotopía para obtener el grupo de homeomorfismos salvo isotopía

$$Hom(S)/\text{isotopía} = Hom(S)/Hom_0(S),$$

que podrá resumir algunas de las propiedades cualitativas de una superficie que no distingue $Hom(S)$ por sí solo.

Proposition 3. Para una superficie S, $Hom_0(S) \trianglelefteq Hom(S)$.

Demostración: Recordemos que la función $\lambda : Hom(S) \times Hom(S) \to Hom(S)$ dada por $\lambda(f, g) = f^{-1} \circ g$ es continua (grupo topológico).

Si $f, g \in Hom_0(S)$, entonces están conectados por caminos continuos $\mathscr{L}, \mathscr{C} : I \to Hom(S)$ con la identidad, de tal forma que $\mathscr{L}(0) = id_S = \mathscr{C}(0)$ y $\mathscr{L}(1) = f \quad \mathscr{C}(1) = g$.

Con esto podemos construir la función continua

$$\begin{array}{ccccc} I & \longrightarrow & Hom(S) \times Hom(S) & \longrightarrow & Hom(S) \\ t & \longmapsto & (\mathscr{L}(t), \mathscr{C}(t)) & \longmapsto & \mathscr{L}(t)^{-1} \circ \mathscr{C}(t) \end{array}$$

que prueba $f^{-1} \circ g \in Hom_0(S)$, y entonces $Hom_0(S)$ es subgrupo.

Para la normalidad, si $g \in Hom(S)$, la conjugación $\gamma : Hom(S) \to Hom(S) : h \mapsto g^{-1} \circ h \circ g$ es continua.

Luego la composición

$$\begin{array}{ccccc} I & \longrightarrow & Hom(S) & \longrightarrow & Hom(S) \\ t & \longmapsto & \mathscr{L}(t) & \longmapsto & g^{-1} \circ \mathscr{L}(t) \circ g \end{array}$$

es continua, probando que $g^{-1} \circ f \circ g \in Hom_0(S)$. ■

Mapping Class Group tiene una topología natural

Dado que $Hom_0(S)$ es subgrupo normal, tenemos el cociente denominado Mapping Class Group

$$MCG(S) = Hom(S)/Hom_0(S) = Hom(S)/\text{isotopía}.$$

A este grupo se le puede otrogar la topología cociente de la proyección natural

$$\begin{array}{rccc} p: & Hom(S) & \longrightarrow & Hom(S)/Hom_0(S) \\ & f & \longmapsto & [f] = f\,Hom_0(S) \end{array}$$

el cual es un mapeo sobreyectivo. Esta topología está determinada por la condición de

$$B \text{ abierto de } MCG(S) \iff p^{-1}(B) \text{ abierto de } Hom(S),$$

donde en particular, p es un mapeo continuo.

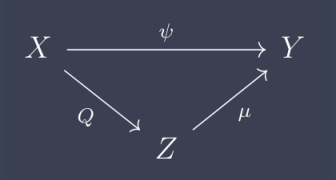
Proposición 4. La proyección natural $p : Hom(S) \to MCG(S)$ es un mapeo abierto.

Demostración: Sólo hay que notar que si $B \subseteq Hom(S)$ es abierto

$$\begin{aligned} p^{-1}(p(B) &= B \cdot Hom_0(S) \\ &= \bigcup_{h \in Hom_0(S)} Bh \quad \text{unión de abiertos.} \end{aligned}$$

Por ser p un mapa cociente, obtenemos directamente que $p(B)$ es abierto. ■

Lema 1. Si tenemos un mapeo continuo $\psi : X \to Y$ que se factoriza del modo



donde Q cumple alguna de las siguientes hipótesis,

- Q es un mapa cociente;
- Q es mapa abierto sobreyectivo;
- Q es mapa cerrado sobreyectivo;

entonces μ es un mapa continuo.

Demostración: Sea U un abierto de Y. Entonces la continuidad de ψ implica que el siguiente conjunto es abierto

$$\begin{aligned}\psi^{-1}(U) &= (\mu \circ Q)^{-1}(U) \\ &= Q^{-1}(\mu^{-1}(U)).\end{aligned}$$

Entonces

- Si Q es mapa cociente, que $Q^{-1}(\mu^{-1}(U))$ sea abierto, implica directamente que $\mu^{-1}(U)$ es abierto.
- Si Q es un mapa abierto sobreyectivo, entonces el siguiente conjunto es abierto

$$\begin{aligned}Q(\psi^{-1}(U)) &= Q(Q^{-1}(\mu^{-1}(U))) \\ &= \mu^{-1}(U) \quad \text{porque } Q \text{ es sobre.}\end{aligned}$$

Se sigue que μ es un mapa continuo.

Para el caso en que Q sea un mapa cerrado sobreyectivo, sólo hay que replicar la demostración del caso de mapeo abierto, pero con C, un cerrado, tomando el papel del abierto U en la prueba. ■

$MCG(S)$ es grupo topológico también

Teorema 1. El *Mapping Class Group* es un grupo topológico.

El objetivo del lema anterior, es replicar esa factorización para obtener que las operaciones son continuas, o bien, ver que la operación $\mu : MCG(S) \times MCG(S) \to MCG(S)$ dada por

$$\mu([f],[g]) = [f]^{-1}[g] = [f^{-1} \circ g]$$

es continua.

Demostración: Como $Hom(S)$ ya es un grupo topológico, sabemos que la composición siguiente es de mapas continuos

$$\begin{array}{rccccc} \psi: & Hom(S)\times Hom(S) & \longrightarrow & Hom(S) & \longrightarrow & MCG(S) \\ & (f,g) & \longmapsto & f^{-1}\circ g & \longmapsto & [f^{-1}\circ g]. \end{array}$$

Ahora tenemos el mapa

$$\begin{array}{rccc} Q: & Hom(S)\times Hom(S) & \longrightarrow & MCG(S)\times MCG(S) \\ & (f,g) & \longmapsto & ([f],[g]) \end{array}$$

es claramente sobreyectivo. Además, es un mapeo abierto, pues el hecho de que $Q = p \times p$ implica que para abiertos U, V de $Hom(S)$ tengamos

$$Q(U\times V) = p(U)\times p(V)$$

y este es abierto, por ser p un mapeo abierto.

Se cumple que

$$\psi = \mu \circ Q,$$

y con el lema obtenemos la continuidad de μ. ■

Detalles

Invariante topológico

Si S, S' son dos superficies homeomorfas con homeomorfismo $f : S \to S'$, entonces

$$\begin{array}{rccc} F: & Hom(S) & \longrightarrow & Hom(S') \\ & h & \longmapsto & f \circ h \circ f^{-1} \end{array}$$

es un isomorfismo de grupos que también es homeomorfismo.

Entonces

$$MCG(S) \simeq MCG(S')$$

como grupos y como espacios topológicos.

Generalidades

Toda esta definición se puede generalizar para un espacio topológico X que sea

- Hausdorff,
- localmente compacto,
- localmente arcoconexo,

mismas que verifican que $Hom(X)$ sea un grupo topológico y el resto de propiedades justificadas para definir $MCG(X)$.

Referencias

Referencias

[1] Vladimir Abramovich Rokhlin Dmitrij Borisovich Fuks. *Beginner's Course in Topology*. 1st. Universitext. Springer-Verlag, 1984.

[2] James Munkres. *Topology*. 2nd ed. Prentice Hall, Inc, 2000.